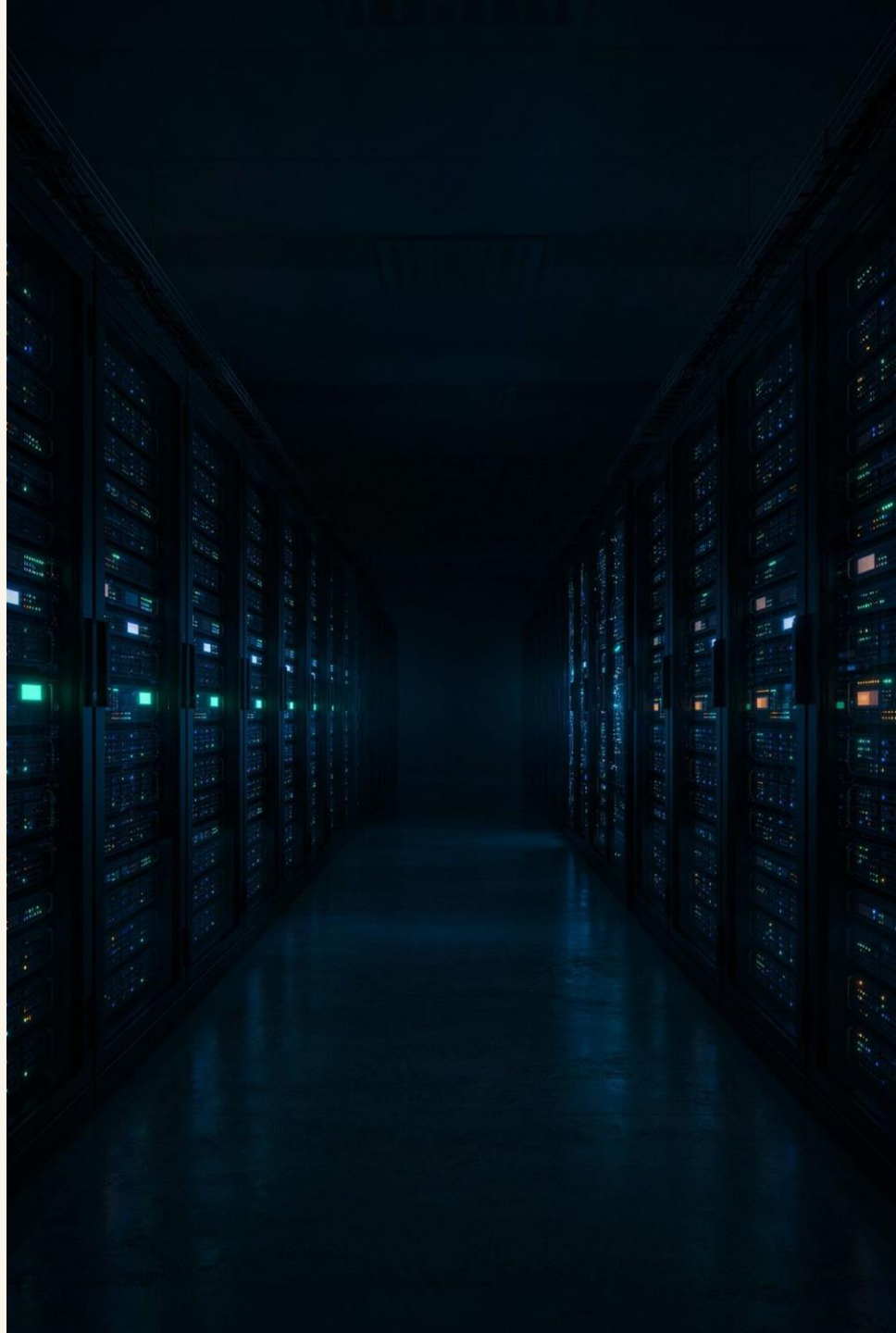
Aula 07: Vetores Bidimensionais (Matrizes) e Alocação Dinâmica

Integração com a Aula 06 · Simulação EcoTech Monitor / Inovatech · Alocação Dinâmica com `malloc`

ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS

INOVATECH LXP

PROF. ME. VALDIR PRADO





Diagnóstico do LXP: Centralização e Arquitetura do Inovatech

Sistemas Isolados

Módulos legados de Temperatura, Solo e CO2 operando de forma independente.

O Gargalo Técnico

Redundância de código e risco de manutenção em arquivos separados.

A Solução Arquitetural

Módulos de análise orquestrados por uma única função `main` centralizada.

Se o protocolo de entrada de dados mudar, a redundância exigiria reescrever a mesma estrutura em três lugares diferentes.

Do Vetor à Matriz: Criando Histórico Temporal

O Gancho da Aula 06

`char[]` — Strings

Vetores unidimensionais de caracteres representando uma linha de texto.

A função `rand()`

Gerador de dados pontuais para simular leituras instantâneas.

Evolução de Dimensão



Vetor 1D — `float temp`

Fotografia estática do instante atual (com amnésia temporal).



Matriz 2D — `float historico`

Mapa de calor contínuo no tempo.

Eixos Estruturais: Linhas = Sensores (Hardware) | Colunas = Horas (Tempo)

Hands-On: Construção e Passagem da Matriz em C

O laço externo congela a linha `i` *(sensor) enquanto o laço interno percorre todas as colunas* `j` *(horas). A segunda dimensão* `[HORAS]` *é* **obrigatória** *na assinatura da função para que o compilador calcule os saltos na memória.*

solo_matriz.c

https://onlinegdb.com/WX0DukVQC

temp_matriz.c

https://onlinegdb.com/TWcaf_Dd7

co2_matriz.c

https://onlinegdb.com/ngCO54Lmz

Módulo de Umidade do Solo

1

Módulo de Trabalho

Declarar `float historico_solo[SENSORES][HORAS]` e preencher com dados simulados.

2

Regra de Negócio 1

Calcular e exibir a **média diária individual** de cada sensor.

3

Regra de Negócio 2

Identificar o **ponto crítico de seca** (menor valor registrado) e suas coordenadas exatas.

4

Assinatura Exigida

```
void analisar_solo(float matriz[][HORAS], int linhas, int colunas)
```



Armadilhas de Lógica e Coordenadas Duplas

⚠️ *Armadilha do Acumulador*

A variável `soma` *deve ser zerada a* **cada ciclo do laço externo** *(*`i`*). Se declarada fora, o Sensor 1 acumula a umidade do Sensor 0, corrompendo todas as médias.*

📍 *Rastreamento de Estado Duplo*

Para encontrar o ponto mais seco, é necessário salvar **três variáveis** *simultaneamente:*

- *O menor valor:* `menor_umidade = matriz[i][j]`
- *A linha do sensor:* `pos_sensor = i`
- *A coluna da hora:* `pos_hora = j`

Armadilha do Acumulador

Zerar soma a cada iteração



Rastreamento Duplo

Salvar valor, linha e coluna



Humanizando o Relatório: Nomes e Status Textuais

Matriz 2D de `char`

Vetor de strings com nomes reais dos locais de coleta:

```
char nomes[SENSORES][20] = {
  "Estufa Alpha",
  "Canteiro Sul",
  "Setor Irrigado"
};
```

Diagnóstico por String

Usando `strcpy` de `<string.h>` para substituir relatórios frios por alertas operacionais: **"CRÍTICO"**, **"ALERTA"** *ou* **"IDEAL"**.

Formatação em Tabela

Uso de `%-15s` no `printf` para alinhamento profissional do texto no termina

Síntese da Aula 07

1 **Estrutura Bidimensional**

Domínio de matrizes 2D para telemetria temporal: linhas = sensores, colunas = horas.

2 **Integração com Strings**

Uso de matrizes de `char` e `strcpy` para humanizar relatórios com nomes e alertas textuais.



Missão LXP - O Orquestrador Centralizado (Painel Humanizado)

🎯 Objetivo da Atividade

- **O Ponto de Partida:** Lógica dos módulos isolados
- **O Desafio Arquitetural:** Desenvolver a planta de execução unificada do EcoTech Monitor.
- **A Estrutura (A função main):** Alocar as matrizes de Temperatura, Solo e CO2 + a matriz de textos char nomes[SENSORES][20].
- **A Regra de Negócio:** O sistema está proibido de exibir "Sensor 0". Os alertas devem exibir a identidade do setor ("Estufa Alpha", "Canteiro Sul").
- **A Entrega:** Código-fonte C da esteira de processamento completa e validada no LXP.

Referências Bibliográficas e Leituras Técnicas

- **CELES, Valdemar, CERQUEIRA, Renato; RANGEL, José Lucas.** *Introdução a Estruturas de Dados Com Técnicas de Programação em C. 4ª Ed. Elsevier.*
- **SCHILDT, Herbert.** *C Completo e Total. 3ª ed. São Paulo: Makron Books.*
- **KERNIGHAN, Brian W.; RITCHIE, Dennis M.** *C: A Linguagem de Programação. Padrão ANSI. Rio de Janeiro: Campus.*
- **ZIVIANI, Nivio.** *Projeto de Algoritmos: Com implementações em C e C++. São Paulo: Cengage Learning.*
- **ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V.** *Fundamentos da Programação de Computadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall.*
- **ESPRESSIF SYSTEMS.** *ESP32 Technical Reference Manual. (Documentação Oficial de Arquitetura).*